

你这份 `POInstantQueueOption` 本质上是**“实时轮询分段开关”**：
进入某个页面/业务后，APP 按位组合这些段，循环读对应寄存器区间，驱动 UI 刷新和设置页回显。

我结合你项目里的 `protocolStartWithOption`：和业务入口，给你做一版“每段做什么 + 业务场景”速查（偏实战语义，不只是字面）：

1) 主机能量流/基础运行（最常用）

- `POQueue_Main`：主机核心状态（总电压功率、主状态）
场景：设备首页、能量流总览、进入设备后默认轮询。
- `POQueue_Base`：逆变器基础身份/参数（v2 新增）
场景：设备基本信息、逆变器基础页。
- `POQueue_PV`：光伏输入相关
场景：PV 发电监控页、光伏详情卡片。
- `POQueue_Grid`：电网侧参数（频率/输入）
场景：并网输入页、并网状态展示。
- `POQueue_Load`：负载侧参数
场景：负载输出页、负载功率监控。
- `POQueue_Inverter`：逆变输出运行参数
场景：逆变运行详情、输出质量类展示。
- `POQueue_Control`：主控制配置（工作模式/地址等）
场景：设置首页、主控配置项编辑。
- `POQueue_Advanced`：高级设置段（密码/保护高级项）
场景：高级设置页、工程配置入口。
- `POQueue_IdentifierSet`：识别/标识类设置（2400段）
场景：设备标识配置、识别逻辑设置。

2) 电池包/BMS 相关

- `POQueue_PackTotal`：电池包总览（总压、SOC 等汇总）
场景：电池总览、主页电池卡片。
- `POQueue_PackBase`：单包基础信息
场景：BMS 包列表、包信息页。
- `POQueue_PackSubMsg`：包内子信息（Cell/子模块）
场景：电芯明细、包内高级诊断。
- `POQueue_PackSet`：电池包配置项
场景：电池参数设置页。
- `POQueue_BMUInfo`：BMU 信息段
场景：BMU 详情、BMS 维护页。

3) IoT / 网络 / 通信

- `POQueue_IotMsg`：IoT 基础信息（型号/联网态）
场景：联网状态展示、设备通信信息。
- `POQueue_IotSet`：IoT 配置（WiFi 站点加密等）
场景：WiFi 配网设置、通信参数设置。
- `POQueue_WiFiMesh`：Mesh 网络信息
场景：Mesh 组网、节点关系展示。
- `POQueue_Storm`：IoT 控制状态（12163附近）
场景：灾害预警/远程控制状态联动。
- `POQueue_WiFi_Info`：WiFi 信息主段（13600）
场景：WiFi 状态详情页。
- `POQueue_WiFi_Info_Segment`：WiFi 扩展分段（13700/13755）
场景：WiFi 多字段补充读取（密码、BLE绑定等）。
- `POQueue_Matter`：Matter 协议相关信息
场景：Matter 配网/联动能力显示。

4) OTA / 升级链路

- `POQueue_OTAstatus`：OTA 状态组（720~768）
场景：升级进度、升级状态轮询。
- `POQueue_OTA_Work_Ctrl`：升级工作控制（13120）
场景：主从设备“跳转升级模式”进入/退出、超时容错控制。

5) 充电/插座/外设电源模块

- `POQueue_ChargeStation`：充电桩主信息
场景：充电桩主页面实时数据。
- `POQueue_ChargeInfo`：充电模块信息（15500段）
场景：充电状态详情、充电统计。
- `POQueue_ChargeSet`：充电模块设置（15600段）
场景：充电参数配置。
- `POQueue_SocketInfo`：插座信息（14500段）
场景：插座负载/状态页。
- `POQueue_SocketSet`：插座设置（14700段）
场景：插座保护、开关策略设置。
- `POQueue_DCACAdvanced`：DC/AC 高级（2500）
场景：DCDC 进阶调参页。

6) 子设备/联动设备（DCHUB / ATS / Panel / Shelly / Fan）

- `POQueue_DCHUBInfo`：DCHUB 信息
场景：DCHUB 输出监控页。
- `POQueue_DCHUBSet`：DCHUB 设置
场景：DCHUB 参数配置。
- `POQueue_ATSInfo`：ATS 信息（17100）
场景：ATS 状态、切换输入来源查看。
- `POQueue_ATSSet`：ATS 设置（17400）
场景：ATS 控制策略配置。
- `POQueue_PanelBaseInfo`：Panel 基础信息（16000）
场景：EPanel 主页/基础状态。
- `POQueue_PanelLoadInfo`：Panel 负载信息（16100/16200）
场景：Panel 负载详情。
- `POQueue_PanelSet`：Panel 设置（16400）
场景：Panel 控制设置页。
- `POQueue_ShellyBaseInfo`：Shelly 基础（1700）
场景：Shelly 设备主信息页。
- `POQueue_ShellySetInfo`：Shelly 设置（1900）
场景：Shelly 参数配置。
- `POQueue_FanInfo`：风扇信息（4200/4400）
场景：风扇状态与控制设置。

7) 时间策略 / 调度 / 商业化

- `POQueue_TimeGroup`：时间组模式（5000）
场景：时间策略基础状态。
- `POQueue_TOU`：TOU 分时电价与定时任务（26000~26999）
场景：峰谷电价充放电计划（需配 `POTOUOption`）。
- `POQueue_GeneralSoC`：通用 SoC 阈值（19000）
场景：通用策略阈值设置。
- `POQueue_GeneralDelayTime`：通用延时策略（19100）
场景：延时执行策略设置。
- `POQueue_ReservationTime`：预约时间（19200）
场景：预约执行业务。
- `POQueue_GeneralScheduledTime`：通用排程（19300）
场景：计划任务策略。
- `POQueue_PayGO`：PayGo 付费/激活能力（30000）
场景：商业化激活码、计费能力开关。

8) 通用认证/证书/专用机型

- `POQueue_CommonMsg`：40K 通用消息块
场景：跨机型公共能力参数（你们项目里也用于功率调节能力入口）。
- `POQueue_CommonAuthentication`：通用认证段（40200系）
场景：认证、授权相关状态。
- `POQueue_AntiBackflowCert`：防逆流认证（40181）
场景：并网防逆流合规认证流程。
- `POQueue_EpadBaseInfo`：Epad 基础（18000）
场景：液位/温度类 Epad 页面实时数据。
- `POQueue_EpadSetInfo`：Epad 设置（18300）
场景：Epad 阈值/告警设置页。

9) TLV 特殊模式（你这个版本新增重点）

- `POQueue_TLV`：把多个普通分段压成 TLV 通道读（40004/40005 逻辑）
场景：高协议版本下减少轮询包数、提升首屏和实时刷新效率。
你们代码里会把原 `mainQueueOptions` 转换成 `tlvProtocolPlist` 起址列表，再统一走 TLV 解析。

你可以这么理解“业务上怎么选段”

- 首页/总览： `Main (+PackTotal)`
- 设置页： `Control (+Advanced)`
- WiFi页： `IotMsg + IotSet (+WiFi_Info + WiFi_Info_Segment)`
- 充电桩/插座页： `ChargeInfo/Set` 或 `SocketInfo/Set`
- 子设备页（ATS/DCHUB/Panel/Shelly）：对应 `Info + Set` 成对使用
- 调度页： `TOU + General* + Reservation*`
- 支持TLV设备：最终会被聚合成 `POQueue_TLV` 实时轮询。